

Mattia Robuschi Caprara

Architettura dei Calcolatori Elettronici



Prefazione

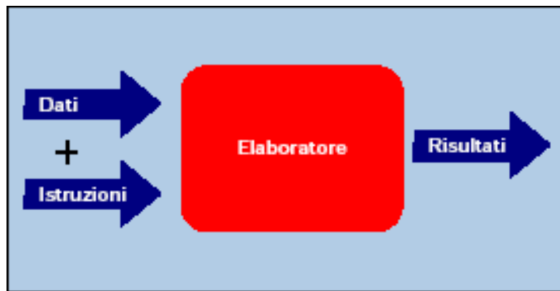
Contents

1	Introduzione	2
1.1	Cos'è un calcolatore elettronico	2
1.1.1	Algoritmi	2
1.1.2	Utilizzo dei calcolatori elettronici	2
1.2	Funzionamento di un calcolatore	3
1.3	Storia dei calcolatori	4
1.4	Generazioni dei calcolatori	4
1.4.1	Generazione 0 - Computer Meccanici	4
1.4.1.1	Analytical Engine	4
1.4.2	Generazione 1 - Valvole	5
1.4.2.1	ENIAC	6
1.4.2.2	Architettura di Von Neumann	6
1.4.2.3	Architettura di Harvard	6
1.4.2.4	IAS Computer	6
1.4.3	Generazione 2 - Transistor	8
1.4.3.1	Transistor	9
1.4.3.2	IBM 709x	9
1.4.4	Generazione 3 - Circuiti Integrati	9
1.4.4.1	Circuiti integrati (SSI, MSI, LSI)	10
1.4.4.2	PDP-8	10
1.4.5	Generazione 4 - Integrazione a grandissima scala	10
1.4.5.1	VLSI	10
1.4.6	Generazione 5 - Computer avanzati	10
1.5	Legge di Moore	10
1.5.1	Conseguenze della legge di Moore	11
1.5.2	Limiti legge di Moore	11
1.6	Seconda Legge di Moore	12
1.7	Legge di Amdahl	12
1.8	Parallelismo	12
1.8.1	Supercalcolatori CM2	12
1.8.2	MMX poi SSE (SIMD)	12
1.8.3	Cluster	12
1.8.4	Multicore	12

1 Introduzione

1.1 Cos'è un calcolatore elettronico

L'elaboratore o calcolatore elettronico svolge in automatico l'operazione di elaborare i dati a seconda delle istruzioni ricevute



(a) Schema 1



(b) Schema 2

Figure 1: Schemi funzionamento calcolatore elettronico

1.1.1 Algoritmi

Un algoritmo è un insieme di azioni (o istruzioni) che, eseguite secondo un ordine prestabilito, permettono di trovare il risultato cercato sulla base dei dati in ingresso.

Il calcolatore elettronico per risolvere un problema utilizza un algoritmo.

Il concetto di algoritmo è uno dei concetti di base dell'intera matematica: i più semplici ed antichi algoritmi sono le regole per eseguire le operazioni dell'aritmetica elementare, formulate dal matematico arabo medioevale Al-Khuwarizmi, da cui deriva appunto il nome di algoritmo.

Un computer non è altro che un rapidissimo esecutore di sequenze di istruzioni ovvero gli algoritmi.

1.1.2 Utilizzo dei calcolatori elettronici

Alcuni esempi di utilizzo di un calcolatore elettronico possono essere:

- Uno strumento di word processing
- Uno strumento di data analysis
- Un componente essenziale di robot, veicoli, strumenti di comunicazione, ecc...
- Uno strumento di controllo di sistemi complessi
- Uno strumento di progettazione CAD-CAM
- Uno strumento di gestione delle informazioni (Server)

1.2 Funzionamento di un calcolatore

Un calcolatore elettronico deve svolgere 4 compiti principali:

1. Elaborazione (Calcolo)
2. Memorizzazione
3. Trasmissione
4. Controllo

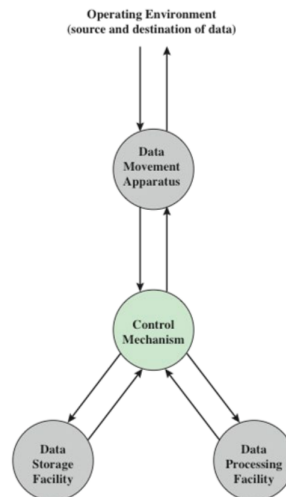


Figure 2: Schema funzionamento calcolatore

Le 4 funzioni possono essere collegate approssimativamente a 4 componenti principali:

- CPU (Central Processing Unit), che a sua volta può essere suddiviso in:
 - Unità di controllo
 - ALU (Unità Aritmetico-Logica)
 - Registri (Generali o Dedicati)
 - Interconnessioni
- Memoria
- Sistema di Memoria
- I vari BUS

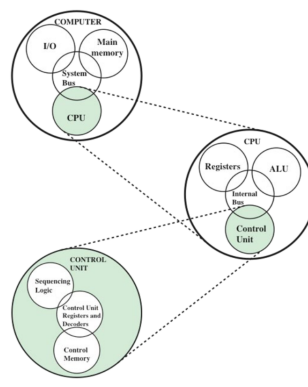


Figure 3: Schema componenti calcolatore

1.3 Storia dei calcolatori

I calcolatori hanno subito svariate evoluzioni durante il corso della storia:

- 1834 • **Analytical Engine (Babbage)** – primo “computer” digitale
- 1946 • **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator And Calculator)
- 1951 • **UNIVAC-I** – primo calcolatore comm. – 250,000 \$ - 48 esemplari
- 1952 • **IBM 701** (prima solo macchine da ufficio)
- 1952 • **Macchina IAS di Princeton** (macchina di **Von Neumann**)
- 1962 • **IBM 709x** (primo calcolatore scientifico di discreta potenza)
- 1964 • **IBM S/360** – primo tentativo di def. di architettura (Uno dei primi Mainframe)
- 1964 • **CDC 6600** – primo supercalcolatore (poi Cray) (Uno dei primi Mainframe)
- 1965 • **DEC PDP 8** – primo minicalcolatore (i \$20.000) – accum. a 8 bit
- 1970 • **DEC PDP 11** – calcolatore a 16 bit, unico bus
- 1971 • **CPU 4004** microprocessore (Intel) (sistema MCS-4) – a 4 bit
- 1972 • **Intel 8008** – prima CPU a 8 bit (30 micros./istr.)
- 1974 • **National PAC** – prima CPU single chip a 16 bit
- 1974 • **Intel 8080** – seguito da Motorola MC6800 e Zilog Z80
- 1974 • **Cray-1** – primo supercomputer vettoriale
- 1978 • **Intel 8086** – primo processore di seconda generazione in grado di indirizzare oltre a 64kB
 - seguito da MC68000 e Z8000
- 1978 • **DEC VAX** – riferimento per i mainframe futuri
- 1979 • **Intel 8088** – processore a 8 bit con architettura interna a 16 bit (m = 16)
- 1979 • **IBM 801** – primo processore RISC (32 bit)
- Fine 70' • **IBM S/370** – compatibile con S/360
- 1982 • **RISC I** – University of Berkley (In contrasto con CISC)
- 1984 • **MC68020** – prima CPU a 32 con cache istruzioni integrata + MMU (m = 32)
- 1985 • **MIPS** – University of Standford
- 1985 • **Intel 80386** – CPU a 32 bit con MMU (Memory Management Unit) integrata
- 1987 • **MC68030** – prima CPU con cache separate e MMU (32 bit)
- 1989 • **MC68040** – prima CPU con anche FPU
- 1989 • **Intel 80486** – cache integrata
- Inizi 90' • **PowerPC** – architettura RISC, da unione IBM, Apple e Motorola
- 1993 • **Pentium** – nuova architettura superscalare con **parallelismo esplicito**
- 1995 • **Pentium Pro** – esecuzione speculativa, predizione salti, ...
- 1997 • **Pentium II** – tecnologia MMX (modifica ISA)
- 1999 • **Pentium III** – istruzioni per la gestione della grafica 3D
- 2000 • **Pentium 4** – istruzioni multimediali
- 6/2001 • **Itanium Merced** – IA-64 congiunta Intel-HP – esperimento
- 6/2002 • **Itanium 2 McKinley** – commerciale
- 5/2005 • **Intel Pentium D (EE 840), AMD Athlon 64 X2** – architettura dual-core
- 7/2006 • **Intel Core 2 Duo (Core microarch.)** – fine Pentium
- 2008 • **Intel Core 2 Quad** – fino al Q9300 (2.4 GhZ, L2 6MB)
- 2014 • **Intel Core i7 Extreme** – fino a i7-5960X (8 core, 3.5 Ghz, L2 20MB)

1.4 Generazioni dei calcolatori

Un altro modo per visualizzare l'evoluzione dei calcolatori elettronici è tramite la suddivisione in generazioni, anche se queste potrebbero non essere del tutto precise.

1.4.1 Generazione 0 - Computer Meccanici

Questa generazione comprende i calcolatori creati nel periodo fra il 1642 e il 1945, alcuni di questi calcolatori sono:

“Pascalina” (1642) – solo somme e sottrazioni [fig. 4]

Macchina di Von Leibnitz (1672) – anche moltiplicazioni e divisioni

1.4.1.1 Analytical Engine

Analytical Engine (Babbage – 1834) – programmi su schede perforate [fig. 5]

È una macchina completamente meccanica e i suoi programmi sono allocati su schede perforate.

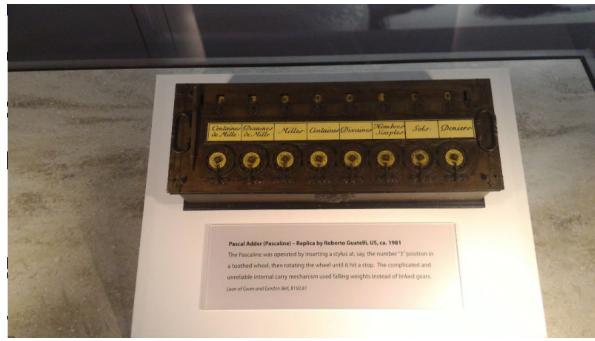


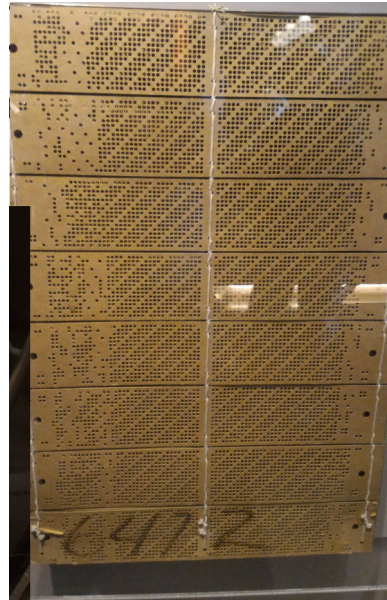
Figure 4: Pascalina

Lo sviluppo di questa macchina non è mai stato terminato.

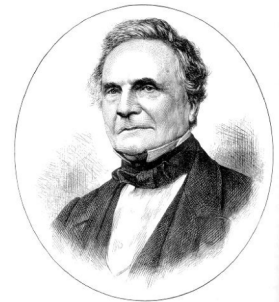
Una grandissima figura di questa generazione è Ada Lovelace Byron considerata la prima programmatrice.



(a) Analytical engine - Babbage



(b) Scheda perforata



(c) Charles Babbage

Figure 5: Babbage e scheda perforata

1.4.2 Generazione 1 - Valvole

Questa generazione comprende i calcolatori creati nel periodo fra il 1945 e il 1955.

La maggior parte dei calcolatori di questa generazione sono nati per necessità belliche, che hanno caratterizzato questo periodo. L'utilizzo delle valvole termoioniche ha caratterizzato l'intera generazione. [fig. 6]

Una caratteristica di questa generazione è la loro grande dimensione e il loro grande consumo energetico, alcuni di questi calcolatori sono: ENIAC, EDVAC, UNIVAC e IAS



Figure 6: Valvola termoionica

1.4.2.1 ENIAC

L'ENIAC pesava 30 tonnellate, occupava $450 m^2$, era composta da 18000 valvole termoioniche, 15000 relè e 20 accumulatori di 10 cifre decimali.
È considerato Turing complete.

1.4.2.2 Architettura di Von Neumann

L'architettura di Von Neumann è la prima architettura che mantiene i programmi in memoria, detta anche **Stored Program Computer**.
I suoi componenti principali sono:

- Memoria per dati ed istruzioni
- Meccanismi di Input/Output per interfacciarsi al mondo esterno
- CPU: unità di controllo + unità aritmetico-logica

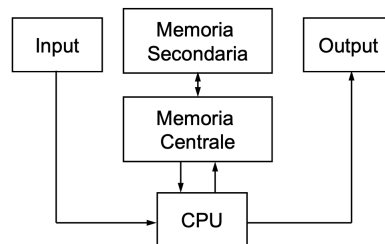


Figure 7: Schema architettura di Von Neumann

Quando si eseguono operazioni su un programma, questo viene spostato dalla memoria secondaria alla centrale.

1.4.2.3 Architettura di Harvard

Al contrario dell'architettura di Von Neumann, la memoria per i dati e la memoria per le istruzioni sono due memorie separate.



Figure 8: Schema architettura di Harvard

1.4.2.4 IAS Computer

L'IAS machine fu il primo computer digitale costruito dall'Institute of Advanced Studies di Princeton (USA).
Si basa sull'architettura di Von Neumann.

La memoria di sistema era di 1024 parole, in numerazione binaria, ciascuna da 40 bit.

Gli interi erano rappresentati con una parola da 40 bit mentre le istruzioni, da 20 bit, erano rappresentate a coppie in una singola parola di 40 bit. [fig. 9] Gli unici punti di accesso alla memoria sono MBR (Memory Buffer Registry) e MAR (Memory Address Register).

I componenti principali della struttura dello IAS sono:

- MBR (Memory Buffer Registry) che contiene una parola che deve essere immagazzinata in memoria o spedita all'unità I/O

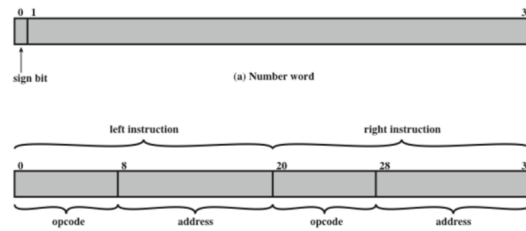


Figure 9: Formato di memoria di IAS

- MAR (Memory Address Register) specifica l'indirizzo di memoria della parola che deve essere scritta o letta dall'MBR
- AC: Accumulator Register
- MQ: Multiplier-Quotient (Moltiplicazioni e divisioni)
- IBR: Instruction Buffer Register
- PC: Program Counter (Contiene l'indirizzo di memoria della prossima istruzione)
- IR: Instruction Register (Dove si trova il valore della prossima istruzione)

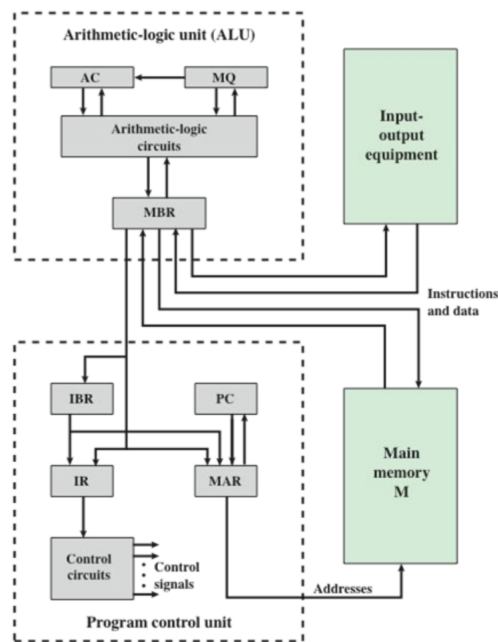


Figure 10: Struttura IAS

I registri dello IAS sono:

- Memory Buffer Register (40 bit)
- Memory Address Register
- Instruction Register (8 bit)
- Instruction Buffer Register (40 bit)
- Program Counter
- Accumulator
- Multiplier/Quotient

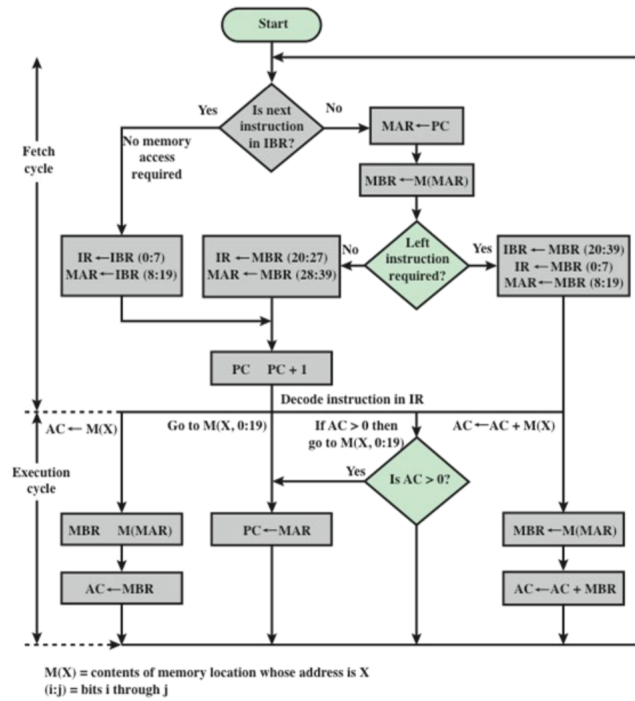


Figure 11: Schema funzionamento IAS

Instruction Type	Opcode	Symbolic Representation	Description
Data transfer	00001010	LOAD MQ	Transfer contents of register MQ to the accumulator AC
	00001001	LOAD MQ,M(X)	Transfer contents of memory location X to MQ
	00100001	STOR M(X)	Transfer contents of accumulator to memory location X
	00000001	LOAD M(X)	Transfer M(X) to the accumulator
	00000010	LOAD -M(X)	Transfer -M(X) to the accumulator
	00000011	LOAD M(X)	Transfer absolute value of M(X) to the accumulator
Unconditional branch	00001101	JUMP M(X,0:19)	Take next instruction from left half of M(X)
	00001110	JUMP M(X,20:39)	Take next instruction from right half of M(X)
Conditional branch	00001111	JUMP+ M(X,0:19)	If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from left half of M(X)
	00010000	JUMP+ M(X,20:39)	If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from right half of M(X)
Arithmetic	00000101	ADD M(X)	Add M(X) to AC; put the result in AC
	00000111	ADD M(X)	Add M(X) to AC; put the result in AC
	00000110	SUB M(X)	Subtract M(X) from AC; put the result in AC
	00001000	SUB M(X)	Subtract M(X) from AC; put the remainder in AC
	00001011	MUL M(X)	Multiply M(X) by MQ; put most significant bits of result in AC, put least significant bits in MQ
	00001100	DIV M(X)	Divide AC by M(X); put the quotient in MQ and the remainder in AC
	00010100	LSH	Multiply accumulator by 2, i.e., shift left one bit position
Address modify	00010101	RSH	Divide accumulator by 2, i.e., shift right one position
	00010010	STOR M(X,8:19)	Replace left address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC
	00010011	STOR M(X,28:39)	Replace right address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC

Figure 12: IAS Instruction Set

1.4.3 Generazione 2 - Transistor

Questa generazione comprende i calcolatori creati nel periodo fra il 1955 e il 1965.

La grande caratteristica di questa generazione è l'invenzione dei transistor che hanno permesso la realizzazione di calcolatori sempre più piccoli ed efficienti.

Fra le scoperte ed invenzioni di questa generazione ci sono i BUS e i linguaggi di programmazione ad alto livello. Fra i calcolatori di questa generazione troviamo: PDP, Cray, IBM, ecc...

1.4.3.1 Transistor

I primi transistor risalgono agli anni 50'.

I transistor sono componenti a stato solido, sono di piccole dimensioni inoltre hanno un minore consumo energetico e un minore surriscaldamento rispetto alle valvole.



Figure 13: Transistor

1.4.3.2 IBM 709x

IBM 709x può gestire variabili fixed point, floating point e double precision.

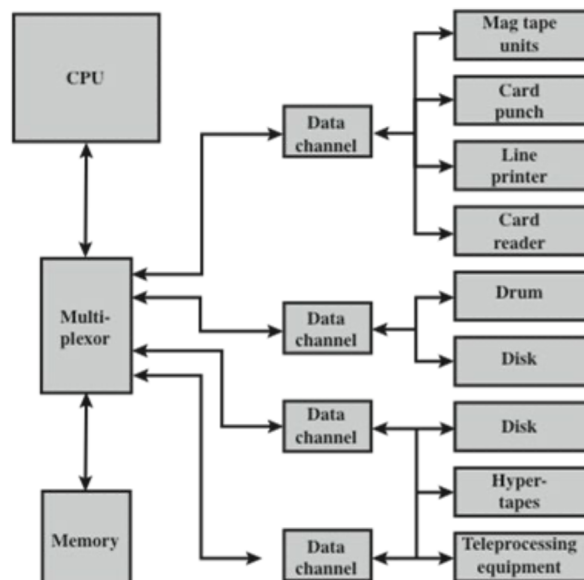


Figure 14: Struttura IBM 709x

1.4.4 Generazione 3 - Circuiti Integrati

Questa generazione comprende i calcolatori creati nel periodo fra il 1965 e il 1980.

Questa generazione nasce dalla necessità di avere delle capacità computazionali sempre maggiori.

Grazie a IBM s/360 nasce il concetto di architettura.

In questa generazione nasce anche il concetto di multiprogrammazione.

Lo spazio degli indirizzi aumenta a 24 bit.

1.4.4.1 Circuiti integrati (SSI, MSI, LSI)

I circuiti integrati sono caratterizzati da un omnibus che collega tutti i bus.

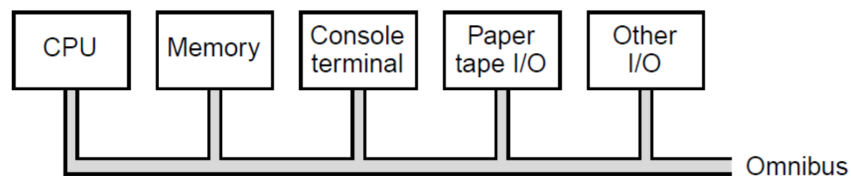


Figure 15: Schema funzionamento omnibus

1.4.4.2 PDP-8

Uno dei primi minicomputer, nato negli anni 60'.

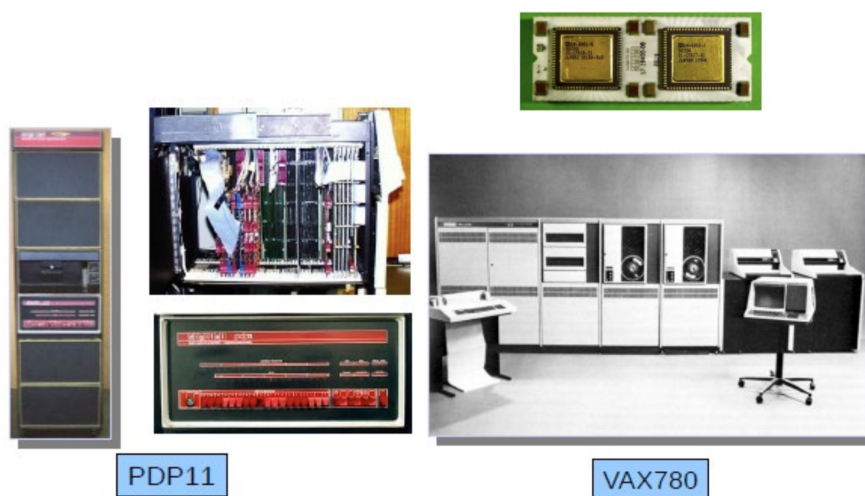


Figure 16: Minicomputer

1.4.5 Generazione 4 - Integrazione a grandissima scala

Questa generazione comprende i calcolatori creati nel periodo che va dal 1980 a oggi. Durante questa generazione si è vista un'espansione esponenziale di tutti i componenti. Nascono i microprocessori. Si iniziano ad adottare sempre di più le GUI al posto delle CLI.

1.4.5.1 VLSI

Realizzazione di una singola CPU con sola piastrina di silicio, questo porta alla nascita dei primi personal computer. [fig. 17]

1.4.6 Generazione 5 - Computer avanzati

Questa generazione è ancora in sviluppo, quindi ancora non sappiamo precisamente quando entreranno in commercio.

In questo momento sono sotto sperimentazione e alcuni di questi calcolatori sono o computer quantistici, gli MPP (Massively Parallel Processing), i computer biologici, ecc...

1.5 Legge di Moore

La legge di Moore è stata formulata da Gordon Moore (co-fondatore di Intel) nel 1965, essa dice che: le prestazioni dei processori e il numero di transistor ad esso relativo raddoppiano ogni 18 mesi. [fig. 18]

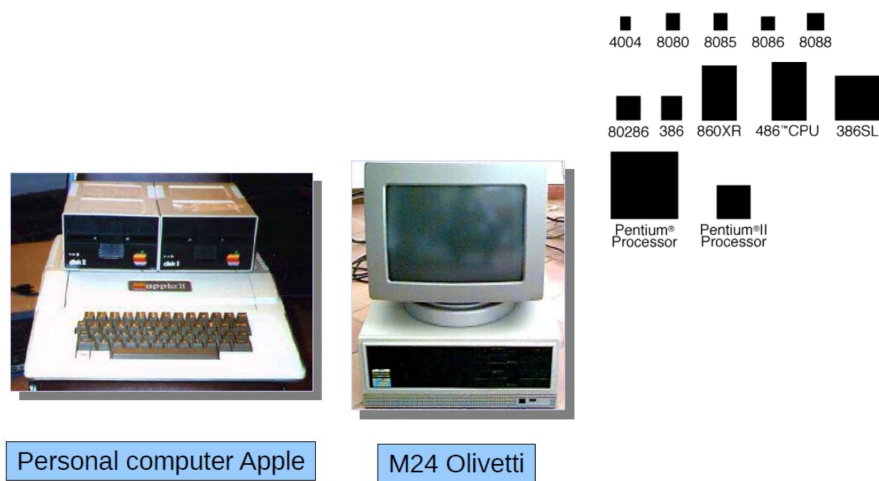


Figure 17: Minicomputer

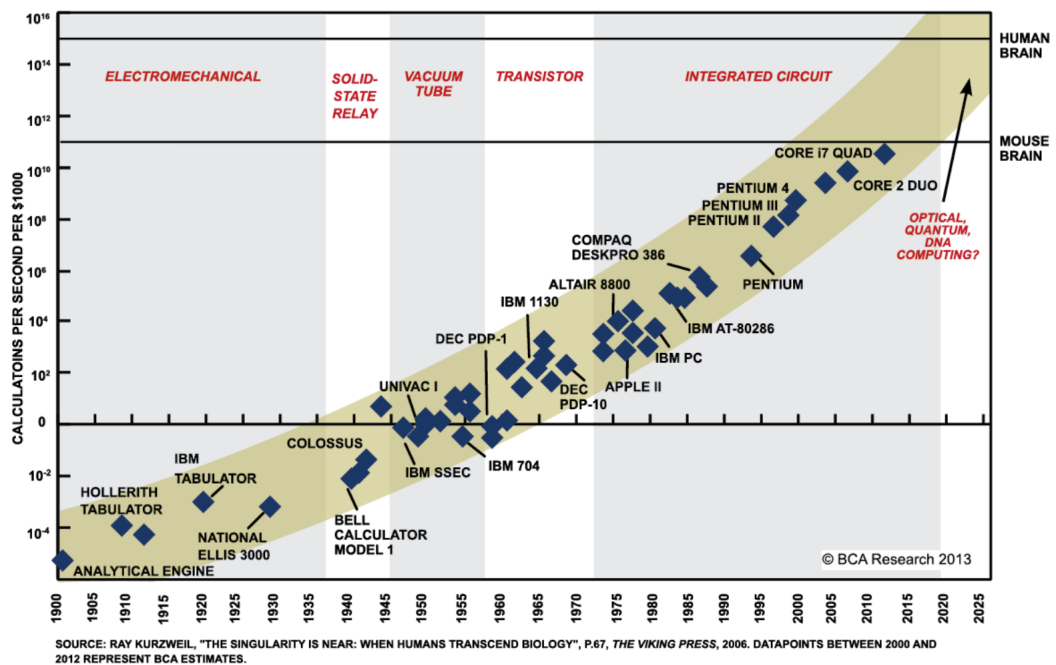


Figure 18: La legge di Moore è ancora valida

1.5.1 Conseguenze della legge di Moore

- Il costo della logica computazionale e della memoria dei circuiti si è abbassato ad un tasso drammatico
- La lunghezza del percorso elettrico si accorcia, aumentando la velocità operativa
- I computer diventano più piccoli e più versatili
- Riduzione del consumo di potenza e richiesta di raffreddamento
- Meno connessioni inter-chip

1.5.2 Limiti legge di Moore

Fra i problemi che "minacciano" di più la legge di Moore ci sono i problemi economici, il limite fisico dell'evoluzione dei calcolatori e gli effetti parassiti.

Alcune possibili soluzioni sono la riduzione della frequenza e il parallelismo.

1.6 Seconda Legge di Moore

1.7 Legge di Amdahl

1.8 Parallelismo

1.8.1 Supercalcolatori CM2

1.8.2 MMX poi SSE (SIMD)

1.8.3 Cluster

1.8.4 Multicore